

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de casos de uso y Arquitectura del sistema – Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –
Morante Luna Israel – 202245166
Sánchez Fernández Elías Oziel –



Facultad de
Cs. de la Computación

CONTENIDO

Introducción.....	2
Objetivo.....	2
Actores del Sistema.....	3
Redacción de los casos de usos	3
RF01 – Dar de alta usuario (Registro)	3
RF02 – Autenticación e inicio de sesión seguro.....	4
RF03 – Publicación de componentes en el catálogo.....	5
RF04 – Registro de necesidad de hardware (Busco).....	6
RF05 – Modificación de publicaciones activas.....	7
RF06 – Baja lógica de publicaciones del catálogo.....	8
RF07 – Emparejamiento algorítmico automatizado (Motor de Match)	9
RF08 – Confirmación de trueque y habilitación de Chat P2P	10
RF09 – Adquisición de Eco-Tokens (Pasarela B2C)	11
RF10 – Confirmación de entrega y evaluación mutua	12
RF11 – Liquidación automatizada de Eco-Tokens (Transferencia P2P)	13
RF12 – Valuación de componentes en Eco-Tokens	14
Arquitectura del Sistema	16
Diagrama de casos de uso.....	19
Capas del Sistema	20

Introducción

El presente documento define las especificaciones lógicas de comportamiento y el diseño arquitectónico de la plataforma web "Swap IT". Utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), se describen detalladamente los casos de uso para guiar el desarrollo de las funcionalidades: la Bóveda de Intercambio (modelo P2P descentralizado) y la Billetera Virtual (modelo B2C). Asimismo, se establece el marco estructural multicapa (React.js y Supabase) que gobernará el sistema, garantizando que cada flujo de datos respete de forma estricta las reglas y restricciones del negocio relativas a la seguridad institucional, la economía de Eco-Tokens y la privacidad de datos.

Objetivo

Modelar, especificar y documentar detalladamente las interacciones entre los actores y el sistema mediante diagramas y flujos lógicos de casos de uso, así como definir el diseño de la arquitectura tecnológica del prototipo funcional. Este documento sirve como plano técnico para asegurar que el desarrollo del backend (PostgreSQL + RLS) y el frontend web respondan estrictamente a los requerimientos y límites operativos del proyecto de economía circular.

Actores del Sistema

Actor	Descripción
Usuario (Estudiante)	Estudiante de la Facultad de Cs. de la Computación BUAP. Actor principal del sistema. Puede publicar, buscar, intercambiar y donar hardware.
Pasarela de Pagos (B2C)	Sistema externo que procesa pagos con dinero fiduciario para la adquisición de Eco-Tokens. Solo interactúa con la plataforma vía webhook HTTPS.
Sistema (Proceso Automatizado)	Actor interno que representa los triggers de base de datos y Edge Functions de Supabase. Ejecuta el Motor de Match, las liquidaciones atómicas de Eco-Tokens y las notificaciones en tiempo real sin intervención manual del usuario.

Redacción de los casos de usos

RF01 – Dar de alta usuario (Registro)

RF01	Dar de alta usuario		
Caso de Uso	Registro de nuevos usuarios con validación de dominio institucional BUAP		
Actores	Usuario (Estudiante)		
Pre condiciones	El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente con el mismo correo institucional.		
Post condiciones	La cuenta queda creada con estatus "Pendiente" y se envía un correo de verificación al usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la pantalla de registro	El sistema muestra el formulario con campos: correo y contraseña
	2	El usuario ingresa su correo institucional y una contraseña	El sistema valida en tiempo real que el correo tenga el sufijo @alumno.buap.mx
	3	El usuario pulsa "Registrarse"	El sistema encripta la contraseña con bcrypt e inserta el registro con estatus "Pendiente"
	4	-	El sistema envía un correo de verificación con enlace único (token JWT de un solo uso)
	5	El usuario hace clic en el enlace del correo	El sistema cambia el estatus de la cuenta a "Verificada" y redirige al login



Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El correo no contiene el sufijo @alumno.buap.mx	El sistema muestra: "Solo se permiten correos institucionales BUAP (@alumno.buap.mx)" y bloquea el envío
	E2	El correo ya está registrado en la base de datos	El sistema muestra: "Este correo ya tiene una cuenta registrada"
	E3	La contraseña tiene menos de 8 caracteres	El sistema muestra el error de validación en el campo correspondiente
	E4	El usuario no hace clic en el enlace de verificación	La cuenta permanece en estado "Pendiente" y no puede iniciar sesión. El enlace expira en 24 horas
Rendimiento	El sistema deberá completar los pasos 1 al 3 en un máximo de 1.5 segundos		
Frecuencia	Se estima una media de 5 a 20 registros nuevos por semana al inicio del semestre		
Importancia	Alta		

RF02 – Autenticación e inicio de sesión seguro

RF02 Autenticación e inicio de sesión seguro			
Caso de Uso	Autenticación de usuarios e inicio de sesión seguro (Generación de JWT)		
Actores	Usuario (Estudiante verificado)		
Pre condiciones	El usuario debe tener una cuenta con estatus "Verificada" en el sistema.		
Post condiciones	Se genera un JWT válido en el navegador del usuario y se habilita el acceso a la plataforma.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra el formulario con campos: correo y contraseña.
	2	El usuario ingresa su correo y contraseña y pulsa "Iniciar sesión".	El sistema busca el correo en la base de datos y verifica que el estatus sea "Verificada".
	3	-	El sistema compara el hash de la contraseña ingresada con el almacenado (bcrypt).
	4	-	El sistema genera un JWT con los datos de sesión del usuario y lo almacena en el navegador.
	5	-	El sistema redirige al usuario al Dashboard principal de la plataforma.



Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El correo no existe en la base de datos.	El sistema muestra: "Credenciales incorrectas." sin especificar cuál campo falló (seguridad).
	E2	La contraseña no coincide con el hash almacenado.	El sistema muestra: "Credenciales incorrectas." y registra el intento fallido.
	E3	El usuario intenta iniciar sesión con una cuenta en estatus "Pendiente".	El sistema muestra: "Tu cuenta aún no ha sido verificada. Revisa tu correo." y ofrece reenviar el enlace.
Rendimiento	Los pasos 2 al 4 deben completarse en máximo 1.5 segundos.		
Frecuencia	Se estima entre 20 y 100 inicios de sesión diarios en período de clases.		
Importancia	Alta		

RF03 – Publicación de componentes en el catálogo

RF03 Publicación de componentes en el catálogo			
Caso de Uso	Publicación de componentes físicos en el catálogo con etiqueta "Ofrezco"		
Actores	Usuario autenticado		
Pre condiciones	El usuario debe tener sesión activa (JWT válido).		
Post condiciones	El componente queda registrado con estatus "Disponible" y es visible en la búsqueda global de la Bóveda.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Publicar pieza".	El sistema muestra el formulario estructurado de publicación.
	2	El usuario completa: categoría, descripción, estado físico (1-10), valor en Eco-Tokens (RF12) y carga al menos una fotografía (.jpg/.png, <2MB).	El sistema valida cada campo en tiempo real.
	3	El usuario pulsa "Publicar en Bóveda".	El sistema comprime la imagen automáticamente (máx. 2MB), guarda el registro con estatus "Disponible" y etiqueta "Ofrezco".
	4	-	El sistema confirma la publicación y redirige al usuario a su inventario, donde la pieza ya aparece listada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El usuario intenta publicar sin adjuntar fotografía.	El sistema bloquea el envío y muestra: "Se requiere al menos una fotografía del componente."



	E2	La imagen adjuntada supera 2MB antes de compresión.	El sistema intenta comprimir; si tras la compresión sigue siendo mayor a 2MB, muestra error y solicita otra imagen.
	E3	El usuario deja campos obligatorios vacíos (categoría, estado, valor).	El sistema resalta los campos faltantes en rojo y bloquea el envío.
Rendimiento	La publicación completa (pasos 3-4) debe completarse en máximo 2 segundos.		
Frecuencia	Se estima entre 5 y 30 publicaciones nuevas por día.		
Importancia	Alta		

RF04 – Registro de necesidad de hardware (Busco)

RF04 Registro de necesidad de hardware (Busco)			
Caso de Uso	Registro de necesidad de hardware con validación de existencia en inventario activo.		
Actores	Usuario autenticado; Sistema (proceso automatizado).		
Pre condiciones	El usuario debe tener sesión activa (JWT válido).		
Post condiciones	La solicitud queda guardada con estatus "Búsqueda Activa" O se detona el proceso de Match (RF07) si existe coincidencia en el inventario activo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Busco una pieza".	El sistema muestra el formulario de solicitud: categoría y descripción del componente deseado.
	2	El usuario especifica el componente que necesita y pulsa "Registrar búsqueda".	El sistema lee los datos del formulario y ejecuta una consulta sobre el inventario activo buscando coincidencias por categoría.
	3A (sin match)	-	Si no existe coincidencia, el sistema guarda el formulario con estatus "Búsqueda Activa" y notifica al usuario mediante RF13 que será alertado cuando aparezca una pieza compatible.
	3B (con match)	-	Si existe coincidencia, el sistema procesa el emparejamiento sin persistir el formulario como solicitud independiente y detona automáticamente el Motor de Match (RF07), notificando a ambos usuarios mediante RF13.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El usuario deja campos obligatorios vacíos.	El sistema resalta los campos faltantes en rojo y bloquea el envío.



	E2	El usuario intenta registrar una búsqueda de un componente que él mismo tiene publicado.	El sistema bloquea la acción y muestra: "No puedes solicitar una pieza que tú mismo tienes publicada."
Rendimiento	La consulta de inventario (paso 2) debe resolverse en máximo 1.5 segundos.		
Frecuencia	Se estima entre 5 y 25 solicitudes nuevas por día.		
Importancia	Vital		

RF05 – Modificación de publicaciones activas

RF05 Modificación de publicaciones activas			
Caso de Uso	Modificación de publicaciones activas en el inventario del usuario.		
Actores	Usuario autenticado (propietario del registro).		
Pre condiciones	El usuario debe tener sesión activa y ser el propietario del registro a editar. La pieza debe tener estatus "Disponible" o "Búsqueda Activa" (no "En Proceso").		
Post condiciones	Los datos actualizados del registro quedan guardados en la base de datos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a su inventario y selecciona una pieza para editar.	El sistema carga el formulario pre-rellenado con los datos actuales de la pieza.
	2	El usuario modifica los campos deseados (descripción, estado, valor, imagen) y pulsa "Guardar cambios".	El backend valida mediante políticas RLS que el ID de sesión del usuario coincida con el propietario del registro.
	3A	-	El sistema actualiza el registro en la base de datos y confirma los cambios al usuario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	Un usuario intenta editar una pieza que no le pertenece (ID de sesión diferente al del propietario).	La política RLS bloquea la operación y el sistema devuelve un error 403 Forbidden.
	E2	El usuario intenta editar una pieza con estatus "En Proceso" (bloqueada en un Match activo).	El sistema muestra: "No puedes modificar esta pieza porque está involucrada en un intercambio activo."
Rendimiento	La actualización debe completarse en máximo 1.5 segundos.		
Frecuencia	Se estima entre 3 y 15 modificaciones por día.		



Importancia	Vital
-------------	-------

RF06 – Baja lógica de publicaciones del catálogo

RF06 Baja lógica de publicaciones del catálogo			
Caso de Uso	Retiro de piezas del inventario activo sin eliminación definitiva de la base de datos		
Actores	Usuario autenticado (propietario del registro)		
Pre condiciones	El usuario tiene sesión activa y es propietario de la pieza. La pieza no debe tener estatus "En Proceso".		
Post condiciones	El registro cambia a estatus "Inactivo", desaparece de las búsquedas públicas pero se conserva en la base de datos para auditoría.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a su inventario y selecciona la opción "Dar de baja" en una pieza.	El sistema muestra un diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas retirar esta pieza del catálogo? Esta acción puede revertirse."
	2	El usuario confirma la baja.	El sistema cambia el estatus del registro a "Inactivo" y lo retira de las búsquedas públicas de la Bóveda.
	3	-	El sistema confirma la operación al usuario con un mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El usuario intenta dar de baja una pieza con estatus "En Proceso".	El sistema bloquea la acción y muestra: "No puedes retirar esta pieza porque está involucrada en un intercambio activo."
	E2	El usuario cancela el diálogo de confirmación.	El sistema no realiza ningún cambio y regresa al inventario.
Rendimiento	La baja lógica debe completarse en máximo 1 segundo.		
Frecuencia	Se estima entre 2 y 10 bajas por día.		
Importancia	Vital		



RF07 – Emparejamiento algorítmico automatizado (Motor de Match)

RF07 Emparejamiento algorítmico automatizado (Motor de Match)			
Caso de Uso	Cruce automático de oferta y demanda para proponer transacciones de intercambio.		
Actores	Sistema (proceso automatizado, Trigger de base de datos); Usuario Solicitante; Usuario Proveedor.		
Pre condiciones	Existe al menos una publicación "Ofrezco" con estatus "Disponible" que coincide por categoría con la solicitud "Busco" registrada.		
Post condiciones	Ambas piezas quedan bloqueadas temporalmente con estatus "Bloqueado" y ambos usuarios reciben una notificación de propuesta de Match mediante RF13.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Se detona al evaluar datos de un "Busco" (RF04) o al publicar un "Ofrezco" (RF03).	El sistema ejecuta el Motor de Match: cruza la tabla de ofertas y la tabla de solicitudes activas buscando coincidencia por categoría.
	2	-	Al encontrar coincidencia, el sistema bloquea temporalmente la visibilidad de ambas piezas (estatus "Bloqueado").
	3	-	El sistema crea un registro de Match con estatus "Propuesto".
	4	-	El sistema envía notificación a ambos usuarios a través de RF13 (WebSocket principal / SMTP de respaldo) con los detalles del intercambio propuesto y la compensación calculada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	No se encuentra ninguna coincidencia en el inventario activo.	El sistema no crea ningún registro de Match. La solicitud "Busco" queda con estatus "Búsqueda Activa".
	E2	La pieza compatible ya fue bloqueada por otro Match simultáneo.	El sistema busca la siguiente coincidencia disponible. Si no hay más, deja la solicitud en "Búsqueda Activa".
Rendimiento	El motor de Match debe ejecutarse y notificar a los usuarios en máximo 2 segundos tras la acción detonante.		
Frecuencia	El trigger se ejecuta en cada publicación y cada nueva solicitud.		
Importancia	Vital		



RF08 – Confirmación de trueque y habilitación de Chat P2P

RF08 Confirmación de trueque y habilitación de Chat P2P			
Caso de Uso	Aprobación o rechazo mutuo de un Match propuesto y apertura de canal de comunicación para entrega física.		
Actores	Usuario Solicitante; Usuario Proveedor.		
Pre condiciones	Existe un registro de Match con estatus "Propuesto" asociado a ambos usuarios.		
Post condiciones	Si ambos aceptan: el Match pasa a "En Proceso" y se habilita el chat temporal. Si alguno rechaza: las piezas regresan a estatus "Disponible" y el Match pasa a "Cancelado".		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ambos usuarios reciben la notificación del Match propuesto (RF07 y RF13).	El sistema muestra la interfaz de propuesta con botones "Aceptar" y "Rechazar", mostrando detalles de ambas piezas y la compensación en Eco-Tokens calculada.
	2	El Usuario A pulsa "Aceptar".	El sistema registra la aceptación del Usuario A y notifica al Usuario B mediante RF13 que su contraparte ya aceptó, indicando que su decisión está pendiente.
	3	El Usuario B pulsa "Aceptar".	El sistema registra la aceptación del Usuario B, cambia el estatus del Match a "En Proceso" y habilita el canal de chat temporal entre ambos usuarios.
	4	Los usuarios se comunican por el chat para coordinar la entrega física.	El sistema mantiene el canal activo hasta que se confirme la entrega (RF10).
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	Cualquiera de los usuarios pulsa "Rechazar".	El sistema libera ambas piezas a estatus "Disponible", cancela el Match (estatus "Cancelado") y notifica a ambos usuarios mediante RF13.
	E2	Ninguno de los usuarios responde en 48 horas.	El sistema cancela automáticamente el Match, libera las piezas a "Disponible" y notifica a ambos usuarios mediante RF13 indicando que el tiempo de respuesta expiró.
Rendimiento	La habilitación del chat tras la aceptación mutua debe ocurrir en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Depende directamente de la frecuencia del Motor de Match (RF07).		
Importancia	Vital		



RF09 – Adquisición de Eco-Tokens (Pasarela B2C)

RF09 Adquisición de Eco-Tokens (Pasarela B2C)			
Caso de Uso	Compra de paquetes de Eco-Tokens mediante pasarela de pagos oficial de la plataforma.		
Actores	Usuario autenticado; Pasarela de Pagos (sistema externo).		
Pre condiciones	El usuario tiene sesión activa. La pasarela de pagos está operativa.		
Post condiciones	El saldo de Eco-Tokens del usuario se actualiza en tiempo real en su perfil y el usuario recibe notificación de confirmación mediante RF13.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Billetera" de su perfil.	El sistema muestra el saldo actual de Eco-Tokens y los paquetes disponibles para compra (ej. 100, 500, 1000 tokens).
	2	El usuario selecciona un paquete y pulsa "Comprar".	El sistema redirige al usuario a la interfaz segura de la pasarela de pagos (HTTPS).
	3	El usuario completa el proceso de pago en la pasarela.	La pasarela de pagos notifica al sistema el resultado de la transacción mediante webhook.
	4	-	El sistema verifica el webhook, ejecuta la transacción de forma atómica: incrementa el campo Saldo_EcoTokens del perfil del usuario.
	5	-	El sistema notifica al usuario mediante RF13 (WebSocket) el nuevo saldo actualizado en tiempo real sin recargar la página, y registra la transacción en el historial de la billetera.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	La transacción es rechazada por la pasarela de pagos (fondos insuficientes, tarjeta inválida).	El sistema muestra el error devuelto por la pasarela. La transacción atómica hace rollback automático y el saldo de Eco-Tokens no se modifica.
	E2	El webhook de confirmación no llega en 30 segundos.	El sistema deja la transacción en estado "Pendiente" y reintenta la verificación. Notifica al usuario mediante RF13 que su saldo será actualizado en breve.
Rendimiento	La actualización del saldo (paso 4-5) debe reflejarse en la interfaz en menos de 2 segundos tras recibir el webhook.		
Frecuencia	Se estima entre 2 y 15 compras por semana.		
Importancia	Vital		



RF10 – Confirmación de entrega y evaluación mutua

RF010 Confirmación de entrega y evaluación mutua			
Caso de Uso	Cierre operativo del intercambio, calificación mutua y baja lógica definitiva de las piezas.		
Actores	Usuario Solicitante; Usuario Proveedor.		
Pre condiciones	El Match tiene estatus "En Proceso". Ambos usuarios coordinaron y realizaron la entrega física.		
Post condiciones	El Match pasa a estatus "Finalizado", las piezas reciben baja lógica definitiva, la reputación de ambos usuarios se actualiza y se detona RF11 si el intercambio fue asimétrico.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Tras la entrega física, cada usuario accede a la sección del intercambio activo y pulsa "Confirmar entrega recibida".	El sistema registra la confirmación de cada usuario. Si solo uno confirma, notifica al otro mediante RF13 recordándole que debe confirmar.
	2	Una vez que ambos confirmaron, el sistema muestra el formulario de evaluación (1-5 estrellas).	El sistema espera la calificación de ambos usuarios.
	3	Cada usuario asigna una calificación de 1 a 5 estrellas a la contraparte.	El sistema promedia la nueva calificación con el historial del usuario evaluado y actualiza su índice de reputación.
	4	-	El sistema marca el Match como "Finalizado", ejecuta la baja lógica definitiva de ambas piezas y detona automáticamente RF11 si la compensación es mayor a 0.
	5	-	El sistema notifica a ambos usuarios mediante RF13 la confirmación del cierre del intercambio y, si aplica, el nuevo saldo de Eco-Tokens.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	Solo uno de los usuarios confirma la entrega y el otro no responde en 72 horas.	El sistema escala el caso a estado "En Disputa" y notifica a ambas partes mediante RF13 indicando los pasos a seguir.



	E2	Un usuario omite la calificación.	El sistema permite cerrar el intercambio sin calificación pero registra la omisión en el historial del usuario para auditoría.
Rendimiento	El cierre completo (pasos 3-5) debe completarse en máximo 2 segundos.		
Frecuencia	Igual a la frecuencia de Matches aceptados (RF08).		
Importancia	Vital		

RF11 – Liquidación automatizada de Eco-Tokens (Transferencia P2P)

RF011 Liquidación automatizada de Eco-Tokens (Transferencia P2P)			
Caso de Uso	Ejecución automática de la transacción de Eco-Tokens entre usuarios al confirmar la entrega.		
Actores	Sistema (proceso automatizado); Usuario Receptor (recibe la pieza de mayor valor); Usuario Proveedor.		
Pre condiciones	El Match fue confirmado por ambas partes (RF10). La compensación en Eco-Tokens es mayor a 0 (intercambio asimétrico). El usuario receptor tiene saldo suficiente.		
Post condiciones	El saldo de Eco-Tokens del receptor disminuye por la compensación y el del proveedor aumenta en la misma cantidad. Ambos usuarios reciben notificación de sus nuevos saldos mediante RF13.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	-	Al confirmarse la entrega (RF10), el sistema recupera el monto de compensación calculado en RF07.
	2	-	El sistema verifica que el saldo actual del Usuario Receptor sea mayor o igual al monto de compensación.
	3	-	El sistema ejecuta la transacción atómica: descuenta los Eco-Tokens del receptor y los suma al proveedor de forma simultánea.
	4	-	El sistema registra la transacción en el historial de la billetera de ambos usuarios.
	5	-	El sistema notifica a ambos usuarios mediante RF13 los nuevos saldos actualizados en tiempo real.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El saldo del receptor es insuficiente al momento de la liquidación.	El sistema bloquea la finalización del intercambio, hace rollback de la transacción y notifica al receptor mediante RF13: "Saldo insuficiente de Eco-Tokens. El intercambio no puede cerrarse hasta completar el saldo requerido."



	E2	El intercambio es simétrico (compensación = 0).	El sistema omite la transacción y cierra el Match directamente, notificando a ambos usuarios mediante RF13 la confirmación del cierre.
Rendimiento	La transacción atómica (paso 3) debe ejecutarse en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Igual a la frecuencia de intercambios asimétricos finalizados.		
Importancia	Vital		

RF12 – Valuación de componentes en Eco-Tokens

RF12 Liquidación automatizada de Eco-Tokens (Transferencia P2P)			
Caso de Uso	Asignación de valor en Eco-Tokens al publicar un componente en la Bóveda		
Actores	Usuario autenticado		
Pre condiciones	El usuario está completando el formulario de publicación (RF03) con sesión activa.		
Post condiciones	El componente queda publicado con un valor en Eco-Tokens validado, el cual es usado por el Motor de Match (RF07) para calcular compensaciones.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Dentro del formulario de publicación (RF03), el usuario llega al campo "Valor en Eco-Tokens".	El sistema muestra el campo con el rango permitido visible: [10 – 10,000 Eco-Tokens].
	2	El usuario ingresa el valor que considera justo para su componente.	El sistema valida que el valor sea un número entero positivo dentro del rango permitido.
	3	El usuario continúa y publica la pieza (RF03).	El sistema guarda el valor asignado junto con los demás datos del componente. Este valor será referenciado por RF07 y RF11.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El usuario ingresa un valor de 0, negativo o no numérico.	El sistema muestra: "El valor debe ser un número entero entre 10 y 10,000 Eco-Tokens." y bloquea el envío.



	E2	El usuario ingresa un valor mayor a 10,000.	El sistema muestra: "El valor máximo permitido es 10,000 Eco-Tokens." y bloquea el envío.
Rendimiento	La validación del campo debe ocurrir en tiempo real (menos de 300ms).		
Frecuencia	Se ejecuta en cada publicación de pieza (igual que RF03).		
Importancia	Alta		

RF13 – Notificaciones en tiempo real de eventos críticos

RF13 Notificaciones en tiempo real de eventos críticos			
Caso de Uso	Envío automático de alertas a los usuarios ante eventos que requieren atención inmediata.		
Actores	Sistema (proceso automatizado); Usuario Solicitante; Usuario Proveedor.		
Pre condiciones	El usuario tiene sesión activa y está involucrado en al menos uno de los eventos detonantes: Match propuesto (RF07), decisión de Match (RF08), compra de Eco-Tokens (RF09), confirmación de entrega (RF10) o liquidación de Eco-Tokens (RF11).		
Post condiciones	El usuario recibe la alerta en su interfaz en tiempo real mediante WebSocket. Si el canal falla, recibe el aviso por correo institucional SMTP en un máximo de 30 segundos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Se detona un evento crítico en el sistema (RF07, RF08, RF09, RF10 o RF11).	El sistema genera el mensaje de notificación con los datos del evento correspondiente.
	2	-	El sistema intenta entregar la notificación al usuario mediante el canal WebSocket de Supabase Realtime.
	3A (entrega exitosa)	-	El canal WebSocket confirma la entrega en menos de 5 segundos. La notificación aparece en la interfaz del usuario en tiempo real.
	3B (entrega fallida)	-	El canal WebSocket no confirma la entrega en 5 segundos. El sistema reintenta la notificación mediante correo electrónico institucional vía SMTP como canal de respaldo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	E1	El canal WebSocket falla y el correo SMTP tampoco puede entregarse (correo	El sistema registra el fallo en el log de auditoría. La notificación quedará disponible en el centro de notificaciones dentro de la plataforma para que el



		institucional inaccesible).	usuario la consulte en su próximo inicio de sesión.
	E2	El usuario no tiene sesión activa al momento de la notificación.	El sistema encola la notificación y la entrega automáticamente en cuanto el usuario inicia sesión, además del correo institucional enviado como respaldo.
Rendimiento	Entrega por WebSocket en máximo 2 segundos. Entrega por SMTP de respaldo en máximo 30 segundos.		
Frecuencia	Se ejecuta en cada evento crítico del sistema: RF07, RF08, RF09, RF10 y RF11.		
Importancia	Vital		

Arquitectura del Sistema

Decisiones de Arquitectura – Swap IT	
Patrón arquitectónico	Cliente/Servidor desacoplado (SPA + BaaS). El frontend y el backend son independientes y se comunican exclusivamente vía API RESTful y WebSockets.
Modelo de interacción	El sistema actúa como orquestador lógico centralizado que facilita intercambios directos entre usuarios (Peer-to-Peer). Los usuarios coordinan la entrega física entre sí; la plataforma gestiona el emparejamiento, los bloqueos transaccionales y la liquidación de Eco-Tokens sin intervenir físicamente.
Frontend	React.js como SPA (Single Page Application). Diseño responsivo Mobile First. Compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari.
Backend / BaaS	Supabase (Backend-as-a-Service): PostgreSQL como base de datos relacional, Supabase Auth para autenticación con JWT, Row Level Security (RLS) para control de acceso a nivel de fila, Supabase Storage para imágenes y Edge Functions para lógica de negocio personalizada.
Motor de Match (RF07)	Implementado como Trigger de PostgreSQL o Edge Function de Supabase. Se activa automáticamente al insertar o evaluar registros en las tablas "ofertas" o "solicitudes". Cruza categorías, calcula compensación en Eco-Tokens y bloquea piezas involucradas.
Comunicación en tiempo real (RF13)	WebSockets vía Supabase Realtime para: (1) Chat P2P entre usuarios (RF08), (2) Notificaciones de Match



	propuesto (RF07), (3) Notificaciones de aceptación/rechazo (RF08), (4) Actualización del saldo de Eco-Tokens en vivo (RF09 y RF11), (5) Confirmaciones de cierre de intercambio (RF10). Canal de respaldo: SMTP institucional.
Autenticación y seguridad	Supabase Auth con JWT. Validación estricta de dominio @alumno.buap.mx. RLS en todas las tablas. Sin OAuth externo (Facebook, Google genérico). HTTPS en toda la plataforma.
Almacenamiento de imágenes	Supabase Storage. Las imágenes son comprimidas automáticamente a un máximo de 2MB antes del almacenamiento (RNF-1.4). Formatos aceptados: .jpg y .png.
Pasarela de Pagos (RF09)	Integración B2C vía HTTPS con webhook de confirmación. La pasarela específica será definida durante la fase de implementación; las candidatas para el mercado mexicano son MercadoPago y Conekta. Tasa de conversión inicial configurable en el backend: valor base 1 MXN = 1 Eco-Token. El dinero fiduciario SOLO fluye entre el usuario y la plataforma (B2C); nunca entre usuarios (P2P), bloqueado algorítmicamente (RNF-3.2).
Correo electrónico (SMTP)	Servicio SMTP integrado con Supabase Auth para: (1) Envío de enlaces de verificación de cuenta (RF01), (2) Canal de respaldo para notificaciones críticas cuando el WebSocket falla (RF13).
Privacidad de datos (RNF-3.1)	El sistema no almacena: domicilios físicos, teléfonos personales ni datos bancarios o tarjetas de crédito. Los datos financieros son procesados y retenidos exclusivamente por la pasarela de pagos certificada.
Restricción comercial (RNF-3.2)	Filtros de texto (expresiones regulares) activos en el campo de descripción de piezas y en el chat P2P para detectar y bloquear intentos de transacción con dinero fiduciario entre usuarios.
Disponibilidad (RNF-1.3)	Objetivo 24/7. Tiempo de inactividad máximo: 2 horas acumuladas por mes en período de clases. Garantizado por el SLA de infraestructura de Supabase.
Stack tecnológico	React.js · Supabase (PostgreSQL · Auth · Storage · Realtime · Edge Functions) · HTTPS · JWT · WebSockets

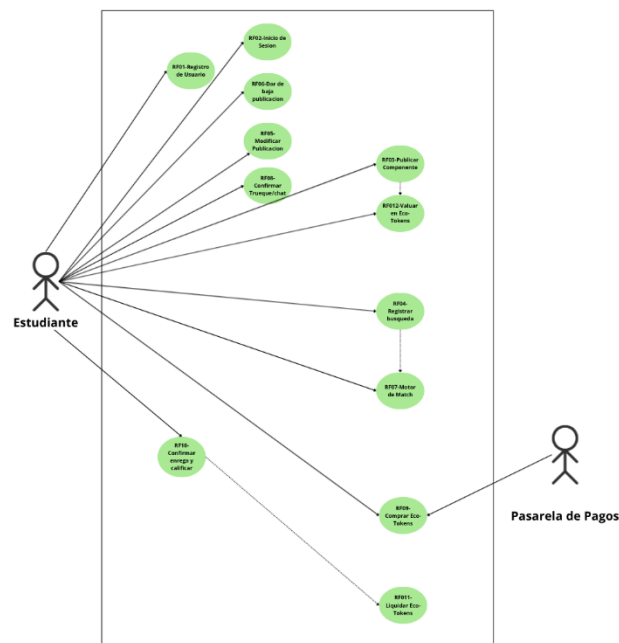
	(WSS) · SMTP · Pasarela de Pagos (por definir: MercadoPago / Conekta)
--	---

Capas del sistema y componentes

Capa	Componentes y Responsabilidades Técnicas	Reglas de Negocio Asociadas
Presentación (Cliente / Frontend)	Desarrollada como una Single Page Application (SPA) responsiva y optimizada para dispositivos móviles mediante React.js y Tailwind CSS. Vistas principales: Registro/Login, Bóveda (catálogo de hardware global disponible), Inventario Personal, Detalle de Match, Billetera de Eco-Tokens, módulo de Chat P2P en tiempo real y Centro de Notificaciones. Responsabilidad: Renderizar la interfaz, capturar datos del estudiante, gestionar el estado global de sesión de forma segura mediante HTTPS y mostrar notificaciones en tiempo real recibidas por WebSocket (RF13).	BR-01 (Filtra visualmente accesos). BR-02 (Aplica máscaras de entrada para restringir menciones de dinero real). BR-05 (Inhabilita botones de edición si el artículo está bloqueado en un Match activo).
Lógica de Negocio y Datos (BaaS / Backend)	Gestionada mediante Supabase (servicios en la nube basados en PostgreSQL). (1) PostgreSQL + RLS: Almacenamiento relacional de usuarios, piezas, matches, historial transaccional de Eco-Tokens y log de notificaciones. Políticas activas de Row Level Security para proteger los registros. (2) Edge Functions (Serverless): Ejecutan el Motor de Match de forma automatizada, calculan asimetrías de valor, procesan la validación del dominio de correo institucional y gestionan el reintento de notificaciones fallidas. (3) Auth: Módulo de gestión de identidad que emite e interpreta JSON Web Tokens (JWT) cifrados. (4) Realtime: Canal de comunicación bidireccional permanente basado en WebSockets para notificaciones inmediatas (RF13), mensajería instantánea del Chat P2P	C-01 (Rechaza registros no institucionales). C-02 (Sanitiza texto en backend para evitar comercio fiduciario). C-04 (RLS bloquea intentos de manipulación de inventario ajeno). C-05 (Congela la base de datos ante un Match activo).

	(RF08) y actualizaciones de saldo en tiempo real (RF09, RF11).	
Servicios Externos (Integraciones)	Componentes y APIs de terceros integrados para expandir las capacidades del ecosistema. (1) Pasarela de Pagos (B2C): API de MercadoPago o Conekta (por definir) integrada mediante webhooks para validar la acreditación fiduciaria de Eco-Tokens. (2) Supabase Storage: Almacenamiento en la nube de fotografías de componentes de hardware subidos por los estudiantes. (3) Servidor SMTP: Proveedor de mensajería (ej. Resend / SendGrid) para distribución de tokens de verificación de cuenta (RF01) y notificaciones críticas de respaldo (RF13).	BR-03 / C-03 (Encapsula la pasarela fiduciaria de Eco-Tokens de forma estricta). BR-06 / C-06 (La pasarela no comparte datos bancarios ni sensibles con la base de datos de Swap IT)

Diagrama de casos de uso



Capas del Sistema

Capa	Componentes y responsabilidades
Presentación (Cliente)	React.js SPA. Vistas: Registro/Login, Bóveda (catálogo global), Inventario personal, Detalle de Match, Chat P2P, Billetera de Eco-Tokens y Perfil con reputación. Comunicación con backend via API RESTful y WebSockets.
Lógica de negocio (BaaS)	Supabase: (1) PostgreSQL + RLS – tablas de usuarios, inventario, matches y transacciones de Eco-Tokens. (2) Edge Functions – Motor de Match, validación de dominio BUAP, cálculo de compensaciones. (3) Auth – JWT para gestión de sesiones. (4) Realtime – canal WebSocket para chat y notificaciones en vivo.
Servicios externos	(1) Pasarela de Pagos B2C (MercadoPago/Conekta) – compra de Eco-Tokens. (2) Supabase Storage – almacenamiento de fotografías de componentes. (3) SMTP – envío de correos de verificación.